

Система управления сервоприводами манипулятора

1. Обзор продукта

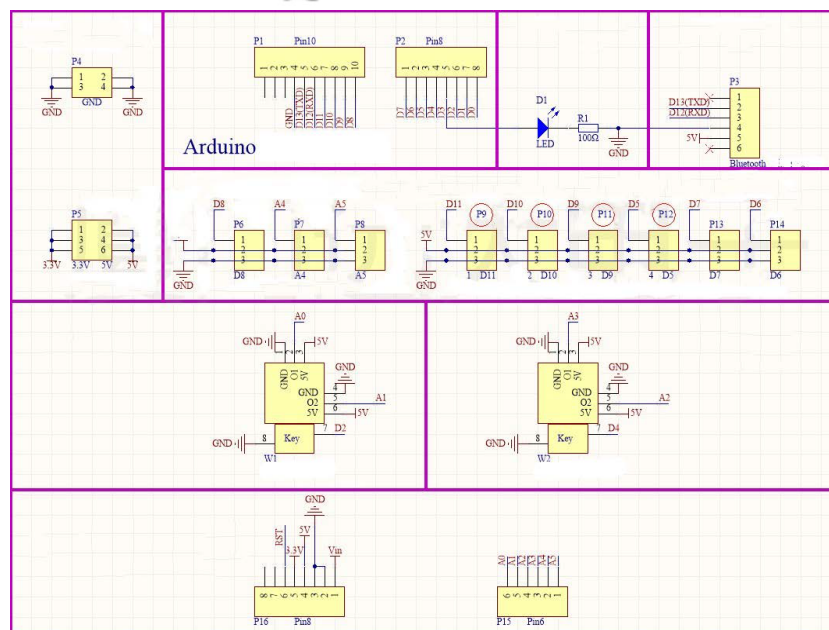
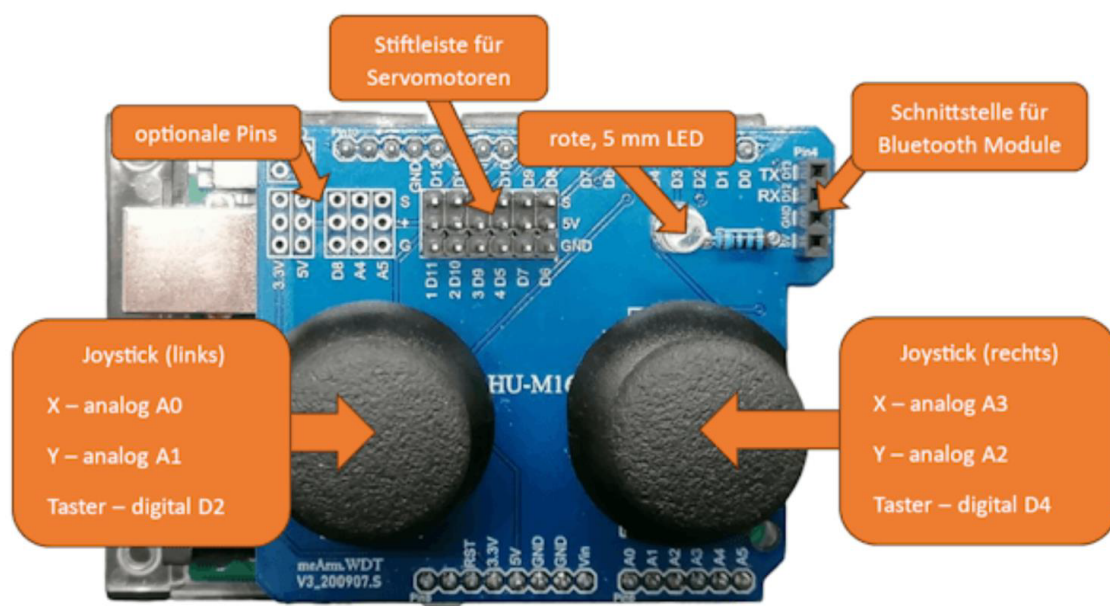
Полная система управления роботизированным манипулятором с пятью сервоприводами и тремя способами управления:

- Управление джойстиком — два джойстика для управления в реальном времени
- Последовательные команды — монитор последовательного порта Arduino IDE
- Графический интерфейс Python — компьютерный интерфейс с визуальными элементами управления

2. Аппаратное обеспечение

- Arduino UNO R3 (главный контроллер)
- 2 двухосевых модуля джойстика
- 5 сервоприводов MG995
- Компоненты механической руки

3. Назначение выводов



4. Логика управления

Таблица соответствия управления:

Элемент управления	Вывод	Сервопривод	Диапазон	Функция
Джойстик 1 X	A0	Сервопривод 0	0–180°	Ось X
Джойстик 1 Y	A1	Сервопривод 1	0–180°	Ось Y
Джойстик 1 Кнопка	D2	Сервопривод 4	0–90°	+2°/нажатие
Джойстик 2 X	A3	Сервопривод 2	0–180°	Ось X
Джойстик 2 Y	A2	Сервопривод 3	0–180°	Ось Y
Джойстик 2 Кнопка	D4	Сервопривод 4	0–90°	–2°/нажатие

5. Настройка Arduino

1. Откройте файл servo_control.ino в Arduino IDE
2. Выберите плату: Arduino UNO
3. Выберите COM-порт
4. Загрузите скетч
5. Откройте монитор последовательного порта (9600 бод)

6. Последовательные команды

0 90 — Установить сервопривод 0 на 90° (макс. 180)

1 45 — Установить сервопривод 1 на 45° (макс. 180)

2 90 — Установить сервопривод 2 на 90° (макс. 180)

3 90 — Установить сервопривод 3 на 90° (макс. 180)

4 45 — Установить сервопривод 4 на 45° (макс. 90)

90 — Установить BCE на 90°

s — Показать состояние

h — Показать справку

7. Графический интерфейс Python

Требования: Python 3.x, pyserial

Установка: pip install pyserial

Запуск: python servo_control.py

Электропитание: После загрузки кода переключитесь с USB-порта компьютера на внешний источник питания (9 В, 2 А или выше). Сервоприводы MG995 требуют достаточного питания.

Защита от перегрузки: Не прилагайте чрезмерных усилий. Остановка вала сервопривода вызывает скачок тока и перезагрузку платы.

Поддержка: GitHub — <https://github.com/490437477-sys/ARM3>

